



# RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Thais Miranda



M672r Miranda, Thais.

Responsabilidade socioambiental / Thais Miranda. – 2.  
ed. – Porto Alegre : SAGAH, 2017.  
xi, 215 p. : il. ; 22,5 cm.

ISBN 978-85-9502-032-0

1. Meio ambiente - Sociedade. 2. Desenvolvimento  
sustentável I. Título.

CDU 502.131.1:658

Catalogação na publicação: Poliana Sanchez de Araujo – CRB 10/2094

# Responsabilidade Socioambiental

## Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar o conceito de responsabilidade socioambiental e relacioná-lo com os pilares do desenvolvimento sustentável e relações de consumo.
- Verificar o conceito de Capital Natural relacionando com recursos naturais e impactos socioambientais.
- Analisar a nossa atual conjuntura de saúde e meio ambiente, apontando medidas e mecanismos para atingir condições de responsabilidade socioambiental.

## Introdução

Neste texto, você vai conhecer os principais conceitos da responsabilidade social, seu papel e sua importância como conceito e prática norteadora de condutas mais sustentáveis. Iremos ver ações que irão orientar e auxiliar na redução de impactos negativos. Para entender a responsabilidade socioambiental, é preciso conhecer como a sociedade e suas atividades diárias influenciam o meio ambiente, ou seja, no seu próprio meio.

## Responsabilidade socioambiental e os pilares do desenvolvimento sustentável

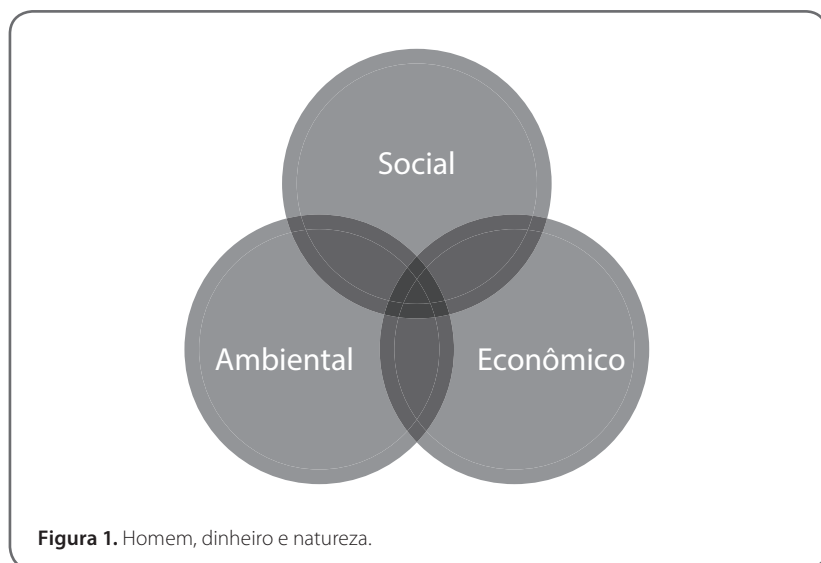
A responsabilidade socioambiental é um termo atual, que ficou muito evidenciado no âmbito empresarial, como uma forma de conciliar produtividade, qualidade, ética e bem estar social e ambiental. Voltando sua atenção para

condições laborais mais salubres e justas, estendendo-se também para condições mais dignas às famílias dos trabalhadores e comunidade de entorno.

É preciso considerar que problemas e adversidades locais/pontuais impactam e refletem de alguma forma e em algum momento no bem estar de todos. Para alguns autores pode representar um olhar, mecanicista e um tanto tendencioso a interesses corporativos de produção, mas de qualquer forma, é um ponto de partida, um movimento que se inicia de tempos onde “social e ambiental” estavam sempre dissociados entre eles e em segundo plano – sempre inferiores comparados à conjuntura produtiva e econômica.

Para melhor compreender o conceito socioambiental é importante conhecer três aspectos conhecidos como, “pilares” da sustentabilidade.

Além disso, esses aspectos podem ser as engrenagens mais lógicas e motoras das interações humanas e da vida. De acordo com a imagem a seguir, podemos visualizar os três aspectos:



Observando a imagem, você pode ver que esses aspectos (social, ambiental e econômico) são mecanismos que não funcionam de forma independente, eles são como um sistema de produção. As máquinas dependem de alguém que as opere, esse suposto operador precisa de ferramentas e materiais para operar, e dessa forma produzindo, então, um subproduto. A última etapa não existe sem as anteriores, e as estas não precisariam existir se não houvesse a última etapa.

Os círculos azul e verde (social e econômico) são extremamente dependentes entre si e do círculo vermelho (ambiental). É possível notar três fatores:

- a economia não precisaria existir se não houvesse pessoas ou se não existissem produtos para trocar;
- a sociedade não existiria sem a economia (dinheiro, produtos e troca), muito menos sem a natureza (água, ar e alimento), e;
- ironicamente, a única esfera que coexiste independentemente das outras é a ambiental, pois esta não precisa de pessoas e nem de moeda para se manter.

As relações de consumo e meio ambiente são claras, pois, a maioria dos produtos exige matéria-prima na produção, na qual provém de recursos naturais (extraídos da natureza), portanto, quanto maior o consumo, maior são os danos causados ao ambiente de onde os retiramos. O aumento do nosso consumo causa não apenas impactos ambientais, mas também sociais, como poluição da água, ar e contaminações do solo. Na Figura 2, você pode ver o homem interagindo com o ambiente e causando impactos negativos.



**Figura 2.** Prática de extração das castanheiras.

*Fonte:* Século Diário (2014).

É importante discutir causas e efeitos da problemática socioambiental. Pois estas estão vinculadas a distintas questões econômicas e geopolíticas, por exemplo, de quesitos que são cruciais a sobrevivência de espécies.

Abraham Maslow foi um grande pesquisador que tentou entender a interação do ser humano com suas necessidades. Com isso em mente, ele dividiu as necessidades humanas em níveis hierárquicos, colocando como prioridade as

necessidades de baixo nível, e assim que estas fossem realizadas seguiria até chegar as de nível mais alto, visando à autorrealização. Esta hierarquia ficou conhecida por pirâmide de Maslow. Você pode ver a pirâmide de Maslow e suas hierarquias na Figura 3:



A pirâmide define um conjunto de cinco necessidades:

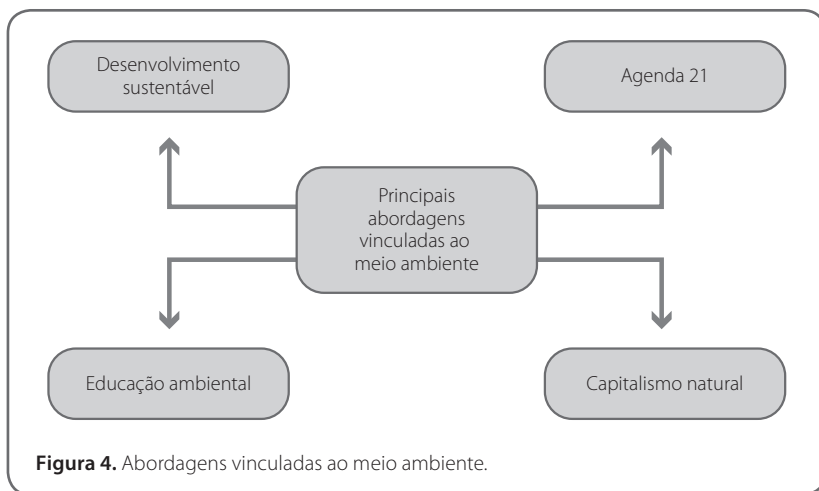
- Necessidades fisiológicas (básicas), tais como: a fome, a sede, sono abrigo, etc.
- Necessidades de segurança, tais como: sentir-se seguro em casa, ter emprego estável, ter condições de cuidar da saúde (plano de saúde), etc.
- Necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos, tais como: pertencer a um grupo, fazer parte de um clube, etc.
- Necessidades de estima, as quais passam por dois caminhos: o reconhecimento da capacidade pessoal e o reconhecimento dos outros mediante a nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos.
- Necessidades de autorrealização, nas quais o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser.

Agora pare e reflita sobre a pirâmide de Maslow e sua relação com o capitalismo e com o consumo. Você notará que o ser humano sempre almeja mais em função do meio ao qual ele acessa. Quanto maior a satisfação de suas necessidades “básicas” (fisiológicas, de segurança e sociais), maior é a procura por novas necessidades, alimentadas pelo consumismo e pelo status. Logicamente, diante do sistema econômico vigente (capitalismo), o consumo é a base para a geração de renda, pois ele gera produção, a qual gera empregos. Estes, por sua vez, geram renda e, conseqüentemente, aumentam o consumo.

## Capital Natural

Você sabe o que é capital natural? A expressão “Capital Natural” é utilizada para englobar todos os recursos naturais, como solo, água, ar, os serviços ecossistêmicos associados a eles e tudo o que torna possível a existência humana. Muitas vezes, essas matérias-primas são vistas apenas como meios de produção e nem sempre é dado o devido valor sobre a possibilidade de serem fontes renováveis ou não. Esse uso rotineiro dos recursos naturais acaba sendo feito de forma insustentável. Compreender a importância desses recursos nos ajuda, também, a entender a base de nossa economia, ou seja, é no Capital Natural que estão os elementos que garantem a existência de vida na terra.

A somatória de todos os benefícios que os ecossistemas equilibrados fornecem ao homem representa a ideia central de Capital Natural. Tais benefícios podem ser desde o uso de água potável, até conceitos ligados a valores culturais, por exemplo. A compreensão da importância do Capital Natural foi um dos pontos positivos resultantes da Rio +20. Veja na Figura 4, o infográfico com as principais abordagens vinculadas ao meio ambiente:



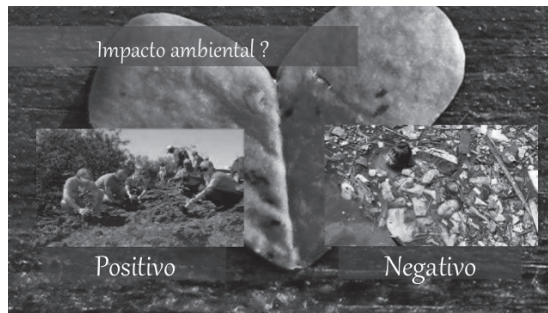
**As atividades humanas produzem impactos no meio ambiente.** Muitas vezes, achamos que esses impactos sempre são negativos e, realmente, estes são os mais preocupantes. Os impactos estão diretamente relacionados com o **aumento crescente das áreas urbanas, multiplicação de veículos automotivos, uso irresponsável dos recursos, consumo exagerado de bens materiais, produção constante de lixo e o consumo de produtos e serviços.** No entanto, também produzimos impactos positivos, como a **recuperação de uma área degradada, a geração de emprego em um novo empreendimento, etc.**

Relembrando que, segundo a resolução Conama N°001 de janeiro de 1986, o **impacto ambiental** é definido como

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.

Você pode perceberá, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio, nós, provocamos impactos ambientais diariamente. Na Figura 5, você pode ver dois exemplos de impactos ambientais.

- Positivo: manejo do solo – reconstituição de área degradada.
- Negativo: descartes de resíduos



**Figura 5.** Aspectos positivos e negativos.

Muitas empresas têm uma grande parcela de culpa em relação aos impactos negativos, por exemplo, emitem poluentes diretamente em corpos hídricos, impactam na qualidade da água e na possibilidade de ganhos que acontecem nas comunidades ribeirinhas.

As construções de hidroelétricas são outro exemplo de grande impacto ao ambiente e as comunidades locais, pois propiciam alagamentos, que destroem ambientes e fauna e reduzem as possibilidades econômicas locais.

Você pode analisar os impactos ambientais qualificando e quantificando estas alterações, avaliando a qualidade ambiental com e sem determinada ação ou empreendimento.



### Fique atento

Você também pode ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo. Veja a seguir algumas dicas:

- Economize água;
- Evite o consumo exagerado de energia;
- Separe os lixos orgânicos e recicláveis;
- Diminua o uso de automóveis;
- Consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas;
- Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis;
- Não jogue lixos nas ruas;
- Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações.

## Relações existentes entre saúde e meio ambiente

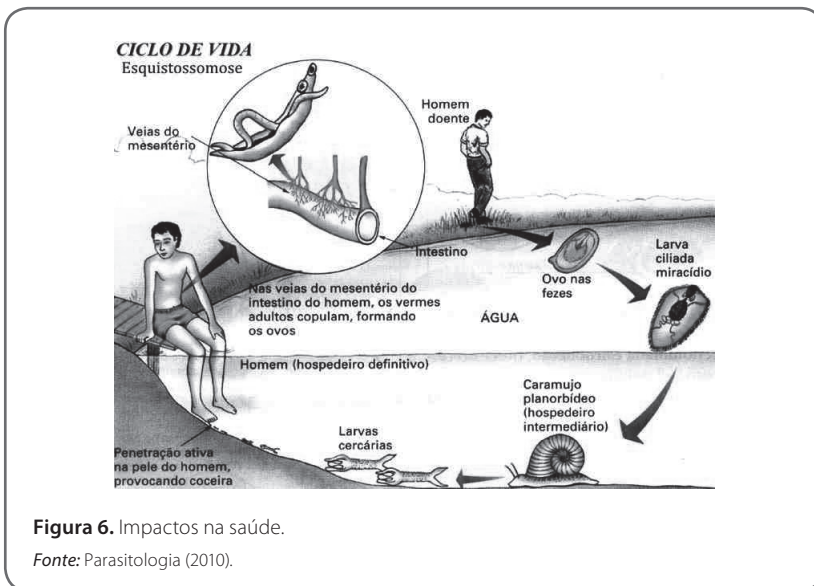
É preciso ampliar as discussões entre saúde pública e ambiente. Somos seres consideravelmente vulneráveis, logo “bem estar e saúde” são pautas delicadas e que tem relações diversas com diferentes áreas, visto que, em países que ainda estão em desenvolvimento, um dos grandes problemas da área da saúde é relacionado às condições de saneamento – oferta de água, solo, alimentos em quantidades e qualidades significativas e assistência médica, sempre foram alguns dos obstáculos quando tratado desse assunto, assim como condições e serviços disponíveis ao alcance de todos.

Saúde e meio ambiente são um conjunto de aspectos e condições físicas, químicas e biológicas estreitamente ligadas à qualidade de vida. Tais aspectos recebem influencia direta das condições e fatores de um meio ambiente em condições saudáveis, com níveis aceitáveis em qualidade de ar, água e solo. Você precisa entender que “meio ambiente” é todo espaço que cerca a sociedade, ou seja, nossa casa, trabalho, ruas, campo e cidades onde vivemos.

Nesse sentido, surge à necessidade de olhar com maior preocupação para a poluição sonora e visual, o trânsito e a falta de mobilidade urbana, além do saneamento básico, as relações pessoais, a água, o ar, enfim, tudo o que possa levar à degradação local e global do ambiente.

Nossa problemática em relação as interferências do homem no meio ambiente é antiga. Na perseguição por avanços tecnológicos e das metrópoles, o homem foi criando outros problemas mais perigosos, muitas intervenções físico-químicas foram feitas e catástrofes como acidentes nucleares, incêndios, vazamentos de gases, entre outros, que cada vez mais fazem parte do nosso entorno e contato físico.

Muitos problemas na saúde das pessoas são causados pelo meio em que vivem, assim, quanto mais urbanizado e industrializado o país se torna, mais o meio ambiente sofre alterações e, conseqüentemente a população é afetada. Os altos índices de gastroenterites ou doenças parasitárias em comunidades onde há falta de saneamento básico indicam essa influência. Nas Figuras 6 e 7, você pode observar alguns problemas de impacto na:



**Figura 6.** Impactos na saúde.

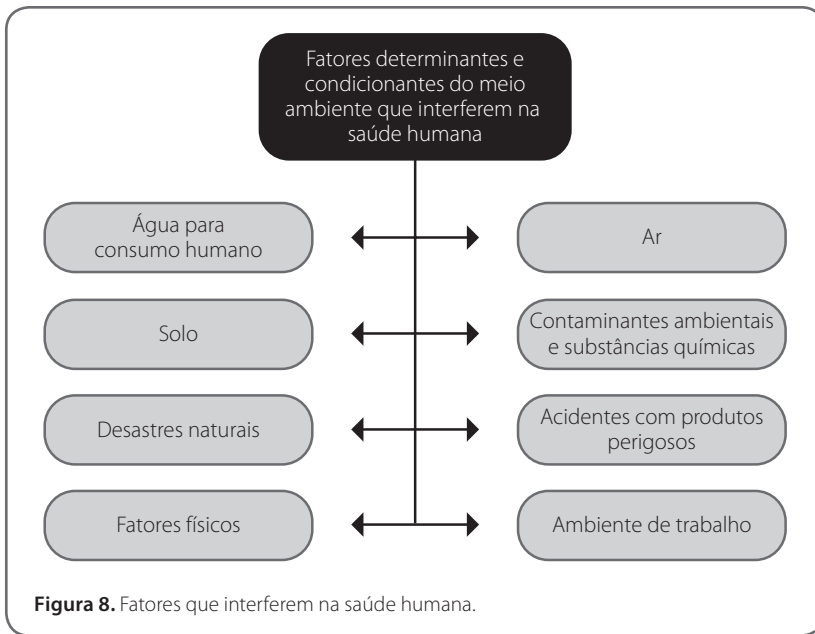
Fonte: Parasitologia (2010).



**Figura 7.** Problemas no saneamento.

*Fonte:* Obvious (2013).

Na Figura 8, você pode observar um infográfico que apresenta os fatores mais importantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana. Observe que se trata de fatores físicos, químicos e sociais, ou seja, que pertencem ao meio ambiente no seu sentido mais amplo.



O meio ambiente deve ser visto como um sistema complexo em que interatuam tanto os componentes físicos e biológicos quanto os econômicos e sociais. Estas interações podem interferir na saúde humana, principalmente quando não existe uma consciência clara desta relação ou quando medidas preventivas não são tomadas, apenas as corretivas.



### Exemplo

Uma das interações que podem interferir na saúde humana é o aumento do número de indivíduos infectados pela dengue:

- O indivíduo pode ainda não estar cientes que não se pode deixar água parada em garrafas, pneus, etc. Se essa prática fosse inibida, a aparição dessa doença na população poderia diminuir e até mesmo ser erradicada.
- O estado maior e os representantes da população devem seguir implantando programas preventivos, tais como campanhas de conscientização, recolhimento de lixo e entulhos, limpeza de terrenos desocupados e outros, com objetivo de evitar o surgimento desta doença em épocas de chuvas.



Problemas de saneamento.



Dengue.

Em um cenário em que a população mundial e consequentemente a demanda por alimentos é crescente, vários estudos têm demonstrado que em torno de 40% dos solos do mundo estão poluídos e degradados. Tudo isso é preocupante se levarmos em consideração que a natureza leva em torno de 400 anos para formar apenas uma camada de 1 cm de solo.

Você precisa saber por meio dos livros de história, várias civilizações importantes tiveram seu declínio intimamente associado à falência de seus sistemas agrícolas, principalmente devido ao esgotamento da saúde de seus solos. O interesse mundial pelo tema qualidade/saúde do solo e água é crescente e evidencia a preocupação da sociedade com esse recurso natural. A determinação da qualidade do solo e água não é uma tarefa fácil devido a multiplicidade de fatores químicos, físicos e biológicos que resultam no seu “funcionamento” e suas variações, em função do tempo e espaço.

De alguma forma, todos os tipos de componentes que utilizamos e que podem se tornar poluentes entram em contato de alguma forma com o ar,

terra e água; principalmente se dispomos ou descartamos de qualquer forma no ambiente, como próximos de um leito aquático. Lâmpadas fluorescentes e baterias, por exemplo, possuem diversos poluentes e metais pesados, que com contato frequente com o corpo humano e em longo prazo ocasionam em dores, tumores e diversos outros sintomas.



### Fique atento

Em setembro de 1987, um dos mais graves casos de exposição à radiação do mundo ocorreu em Goiânia (GO), por meio da contaminação pelo material radioativo Césio 137. Na ocasião, dois catadores de lixo arrobaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. Os catadores levaram o material radioativo a outros pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar. Pelo menos quatro morreram devido à exposição, e centenas de outras desenvolveram doenças.

## Medidas e mecanismos para alcançar condições de Responsabilidade Socioambiental

Para uma mudança de paradigma é preciso envolver o setor econômico e privado para possibilitar avanços socioambientais. Portanto, a responsabilidade socioambiental corporativa é um conjunto de Políticas e Práticas de condução do negócio, que considera o diálogo entre a empresa e seu entorno (comunidades, empresas, governo, movimento social, ONGs, etc.). Esta área de temática se dedica a parcerias intersetoriais, na busca da melhoria da qualidade de vida das populações no entorno desses grandes empreendimentos, por meio de:

- a) Efetiva aplicação dos conceitos de Responsabilidade Social e Ambiental, priorizando o diálogo entre corporações e comunidades de seu entorno;
- b) Desenvolvimento de metodologias de pesquisa-ação que criem sistemas de monitoramento, baseados em indicadores socioeconômicos e ambientais, capazes de mensurar a melhoria de qualidade de vida e o impacto das atividades empresariais;

- c) Por meio da pesquisa-ação facilitar a reflexão das comunidades sobre a realidade local e de seu entorno, internalizando os aprendizados em planos de desenvolvimento local e/ou políticas práticas empresariais;
- d) Incorporação das temáticas de Gênero nas estratégias de desenvolvimento comunitário e nas políticas e práticas empresariais (a gênese das desigualdades e insustentabilidade);
- e) Implementação de ações para evitar a perda da sociobiodiversidade e para enfrentar as mudanças climáticas.

Destaca-se também o princípio da atuação responsável o “*Responsible Care*”, este foi criado em 1984 no Canadá, pelas indústrias químicas, com o apoio da Chemical Manufactures Association (CMA). No Brasil, é difundido pela ABIQUIM desde 1992. A partir de 1998 a adesão dos sócios da ABIQUIM a este modelo é obrigatória. O programa enfoca saúde, segurança e meio ambiente, conhecidos internacionalmente pela sigla SHE (*Safety, Health and Environmental*).

Atualmente é cada vez mais difundido nas empresas o princípio básico da gestão sustentável da cadeia de suprimentos (*supply chain management*). É assegurar maior visibilidade aos custos e outros eventos relacionados com a produção para satisfação da demanda, com o objetivo de minimizar os gastos do conjunto das operações produtivas e da logística entre as empresas (FERNANDES; BERTON, 2005). O planejamento e controle da produção não apenas cuidam da parte de maximizar lucros e atender as demandas de materiais dos clientes internos, mas deve cuidar para evitar que a geração de estoques represente um gasto ambiental desnecessário.

O *The Natural Step*, ainda é um passo relativamente complexo por parte das empresas, e vem sendo proposto por uma organização independente que apresenta uma metodologia para atingir sustentabilidade empresarial. Considerando a concentração das substâncias extraídas da crosta terrestre, concentração das substâncias produzidas pela sociedade, degradação do meio físico e do meio biológico e necessidades humanas (BARBIERI, 2004).



## Saiba mais

A responsabilidade socioambiental (RSA) como estratégia organizacional vislumbra as questões sociais e ambientais que dizem respeito às preocupações com os impactos resultantes das operações organizacionais e seus efeitos. Isto ultrapassa fronteiras nacionais atingindo o mercado global que sofre pressões em torno da conservação ambiental. Neste contexto é crescente o número de organizações que procuram conformidades e normalizações da RSA reconhecidas em escala global, sob pena de perderem competitividade.

Tais conformidades e normatizações são assegurados aos órgãos fiscalizadores e parceiros de trabalho como selos, rótulos e certificações de qualidade. Hoje são inúmeras estas certificações e empresas que fazem este tipo de auditoria.



Para adquirir certificações, exemplo: Normas Brasileiras, é importante implementar um sistema de gestão (ambiental ou qualidade); Estas incluem respeito, ética e comprometimento com a qualidade de vida – afirmando a sua política.



## Saiba mais

### Tecnologias sustentáveis, mais limpas e recursos renováveis

O termo **tecnologia sustentável**, tem uma ligação obrigatória com a palavra “responsabilidade”, pois esta é uma das principais premissas desta tecnologia. Todas as ações que são tomadas por nós, positivas ou negativas, possuem consequências que refletem diretamente no ambiente em que vivemos. Estas podem ser também adaptações de tecnologias já existentes, assim como as futuras tecnologias, dando-lhes cada vez mais eficiência, de modo que os impactos ambientais sejam menores.

Pode-se dizer que a combinação perfeita para companhias e produções seria uma união entre tecnologias sustentáveis e recursos renováveis. Veja a seguir as diferenças entre recursos renováveis e não renováveis:

- Um **recurso renovável** é aquele que, normalmente, não se esgota facilmente devido à rápida velocidade de renovação e capacidade de manutenção. Estes recursos surgem da natureza e são matérias-primas essenciais para a fabricação de produtos que atendem as necessidades das pessoas. A Energia Solar, por exemplo, é um recurso natural renovável, assim como a biomassa e a energia geotérmica.
- Um **recurso não renovável** é um recurso natural que não pode ser regenerado ou reutilizado a uma escala que possa sustentar o seu consumo. Esses recursos existem muitas vezes em quantidades fixas, ou são consumidos mais rapidamente do que a natureza pode produzi-los. Os combustíveis fósseis como o petróleo são exemplos de recursos não renováveis, enquanto que recursos como madeira (quando colhida de forma sustentável) ou metais (que podem ser reciclados) são considerados recursos renováveis.

No entanto, estas definições não levam em consideração o aumento do consumo: para que a madeira seja um recurso renovável, é necessário aumentar a sua produção de acordo com as necessidades da sociedade; por outro lado, os metais existentes na crosta terrestre são finitos, e a sua reciclagem pode diminuir as consequências do aumento normal do consumo apenas em parte.



## Saiba mais

### **Produção mais limpa (P+L)**

Visa conservação de matérias-primas, água e energia, eliminação de matérias-primas tóxicas e redução, na fonte, da quantidade e toxicidade das emissões e dos resíduos gerados; aos produtos, pela redução dos seus impactos negativos ao longo de seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até a sua disposição final; aos serviços, pela incorporação das questões ambientais em suas fases de planejamento e execução.

### **Neutralização de Carbono**

São ações que buscam neutralizar a emissão de carbono gerada por suas atividades. Esta postura visa diminuir o impacto de gases como o dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), que são emitidos na natureza, gerando o efeito estufa e as mudanças climáticas que já são um problema atual no Planeta. A elevação do nível dos oceanos, os incêndios mais frequentes em áreas florestais e as alterações nas correntes marítimas são alguns dos resultados já aparentes.

### **Ecodesign**

Concepção para produtos e embalagens que sejam mais respeitosos e compatibilizados com o meio ambiente, ou seja, que causem o menor impacto ambiental negativo possível. O objetivo é a concepção de produtos que produzam impactos positivos e reduzam impactos ambientais.

O Ecodesign também tem o papel de contribuir como coletivo educador, suprimindo a falta de informações e preparo do público em geral a respeito de procedimentos ambientalmente mais corretos. Não somente procura minimizar os impactos dos produtos na fase de sua elaboração, mas se preocupa também na sua utilização e na gestão de seus resíduos, na medida em que prevê que o elemento antrópico (ação humana), colabore para a redução dos impactos também nas fases sujeitas ao comportamento humano.



## Exercícios

1. O homem ocasiona alterações no meio ambiente em geral, seja nos componentes físicos, biológicos ou sociais. Sua atividade provocam situações que afetaram a saúde humana. Analise os itens a seguir:
  - I. Acidentes nucleares
  - II. Tsunamis
  - III. Epidemias, como a peste negra
  - IV. Incêndios e vazamentos de gases em grandes indústrias
  - V. TerremotosTendo em vista os itens acima, assinale a alternativa que indica três problemas de responsabilidade humana que afetam o meio ambiente e provocam problemas de saúde:
  - a) I, II e III.
  - b) I, III e IV.
  - c) I, IV e V.
  - d) II, III e IV.
  - e) II, III e V.
2. O que podemos chamar de impactos ambientais?
  - a) Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos no ambiente ou sociedade.
  - b) Extração de matéria-prima.
  - c) Condições relacionadas a mudanças climáticas e efeito estufa.
  - d) Impactos sociais, principalmente em países em desenvolvimento.
  - e) Alteração ou efeito ambiental considerado significativo
- quando são detectados somente por meio da avaliação de projeto de um determinado empreendimento, podendo ser negativo ou positivo.
3. A educação ambiental nas organizações é muito importante. Geralmente muitas empresas elaboram projetos e programas de educação ambiental somente formalmente e para cumprirem com uma obrigação social;. Nesse sentido, se a organização deve cortar gastos, seguramente um dos primeiros projetos a serem cortados são os ambientais. No entanto, um trabalho sério com projeto sólido e integrado, pode trazer resultados positivos para a organização, basicamente por algumas razões básicas. Analise os itens a seguir:
  - I. Obriga os empresários a desenvolverem ações de EA.
  - II. Conduz aos profissionais a uma mudança de atitude perante o meio urbano.
  - III. Estimula investimentos na área ambiental.
  - IV. Desperta os funcionários para a ação e busca de soluções de problemas ambientais.
  - V. Estabelece multas pelo descumprimento da política ambiental.
  - VI. Automaticamente dá selo certificado de qualidade para a empresa

Dos itens acima, quais poderiam ser considerados razões básicas para o trabalho de EA numa organização?

**a)** I, II e III.

**b)** II, III e IV

**c)** III e IV.

**d)** II, IV e V.

**e)** III, VI

- 4.** Aponte alguns fatores determinantes do meio ambiente que interferem na saúde humana.

**a)** Água para consumo, substâncias químicas que contaminam o meio ambiente, turismo ecológico.

**b)** Desastres naturais, água para consumo humano, e micro bactérias do solo;

**c)** A não utilização de recursos renováveis;

**d)** A falta de projetos de Educação Ambiental corporativo;

**e)** Ar, água, acidentes com produtos perigosos e fatores físicos

- 5.** Como opções de tecnologias sustentáveis podemos citar:

**a)** Eco design e motores carburantes;

**b)** Motores a reação e energia eólica;

**c)** Combustíveis fosseis e energia solar;

**d)** Ecodesign e neutralização de carbono;

**e)** Recursos renováveis e combustível a base de carvão.



## Referências

BARBIERI, J. C. *Gestão ambiental organizacional: conceitos, modelos e instrumentos*. São Paulo: Saraiva, 2004.

BRASIL. *Conselho Nacional do Meio Ambiente*. Resolução CONAMA n.001, de 23 de janeiro de 1986. Brasília, DF, 1986. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

FERNANDES, B. H. R.; BERTON, I. H. *Administração estratégica: da competência empreendedora à avaliação de desempenho*. São Paulo: Saraiva, 2005.

OBVIOUS. 2003. Disponível em: <<http://obviousmag.org/>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

PARASITOLOGIA. 2014. Disponível em: <<http://anacliceat2010.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

RIOS, T. de M. *Educação e gestão socioambiental: a experiência do programa Catavida de Novo Hamburgo – RS*. 95 fls. 2015. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2015.

RIOS, T. M. (Org.). *Responsabilidade socioambiental*. Porto Alegre: SAGAH, 2016.

SÉCULO DIÁRIO. 2014. Disponível em: <<http://seculodiario.com.br/>>. Acesso em: 21 dez. 2016.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS